

Exercice 18.

Montrons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, tel que $n \geq 2$, l'assertion

$$P(n) : 2 \cos \frac{\pi}{2^n} = \alpha_n$$

est vraie.

Initialisation:

On a, par définition:

$$2 \cos \frac{\pi}{2^2} = 2 \cos \frac{\pi}{4} = \sqrt{2} = \alpha_2$$

Ainsi, $P(2)$ est vraie.

Hérédité:

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Supposons que $P(n)$ est vraie et déduisons-en $P(n+1)$:

$$\text{On a : } \cos \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right) = 2 \cos^2 \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right) - 1, \text{ d'après les formules de duplication.}$$

$$\text{D'où : } \cos \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right) = \sqrt{\frac{1 + \cos \frac{\pi}{2^n}}{2}}, \text{ car } \cos \frac{\pi}{2^n} \in [0; 1]$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{2 \cos \frac{\pi}{2^n}}{4}}$$

$$\cos \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right) = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{\alpha_n}{4}}, \text{ d'après } P(n).$$

On retrouve alors :

$$\alpha_n = -2 + 4 \cos^2 \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right)$$

$$\alpha_n + 2 = 4 \cos^2 \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right)$$

Le calcul est correct mais un peu long.
On aurait pu remarquer auparavant expliciter la relation de récurrence sur les α_n et s'en servir directement dans la racine carrée.

Et comme $\cos^2\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right) \geq 0$, on a :

$$2 \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right) = \sqrt{x_n + 2} = x_{n+1}$$

Ainsi,

$$P(n) \Rightarrow P(n+1)$$

Le principe de récurrence nous permet de conclure que cette assertion est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Ainsi,

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2,$$

$$2 \cos \frac{\pi}{2^n} = x_n$$